# BTS CIEL - Informatique et Réseaux

# Fiches-recettes MP1

---




**Étudiants :**
ROUMEC Clément
RICARD Mathis
MIGNET Naël
GRIMAL Maxence
BRASSAT Liam

**Établissement :**
Enseignement Supérieur Carnus

# Sommaire

**1. Présentation de la recette ..... 3**
1.1. Objectif des fiches-recettes ..... 3
1.2. Matériel et conditions communes ..... 3
1.3. Récapitulatif des tests ..... 3
**2. Fiches de test ..... 3**
2.1. T1-01 : Connectivité réseau entre le PC et la caméra ..... 3
2.2. T1-02 : Flux vidéo dans VLC ..... 4
2.3. T1-03 : Lecture du flux avec OpenCV ..... 4
2.4. T1-04 : Démarrage de l'interface web ..... 5
2.5. T1-05 : Détection de mouvement et capture ..... 5
2.6. T1-06 : Envoi de la capture au serveur et enregistrement en base ..... 6
**3. Bilan de la recette ..... 6**

# 1. Présentation de la recette

## 1.1. Objectif des fiches-recettes

Ces fiches-recettes servent à vérifier, étape par étape, que chaque fonctionnalité de la partie vidéosurveillance du Mini-Projet 1 marche correctement. Chaque fiche explique le but du test, ce qu'il faut avoir avant de commencer, les étapes à suivre et le résultat qu'on doit obtenir. On a ensuite noté le résultat qu'on a vraiment obtenu dans la salle 215, et les problèmes rencontrés pendant les tests. Ces tests reprennent ceux de la partie 4 du rapport technique de la tâche 1.

## 1.2. Matériel et conditions communes

Tous les tests ont été faits avec le même matériel et dans les mêmes conditions :

- **Matériel :** la caméra dôme Hikvision DS-2CD2112F-I, son bloc d'alimentation 12 V DC, un câble Ethernet RJ45 et un PC Windows avec un port Ethernet et le Wi-Fi.
- **Logiciels :** Python 3 avec les bibliothèques opencv-python et websockets, le dossier *mp1-video* du dépôt GitHub, VLC pour le test T1-02 et un navigateur web.
- **État de départ :** la caméra est alimentée en 12 V et reliée au PC par le câble Ethernet. Le port Ethernet du PC est en IP fixe 192.168.1.10 (masque 255.255.255.0), comme expliqué dans la notice d'utilisation.

## 1.3. Récapitulatif des tests

| ID Test | Fonctionnalité testée | Résultat attendu | Statut |
|---|---|---|---|
| **T1-01** | Connectivité réseau PC / caméra | La caméra répond au ping | **OK** |
| **T1-02** | Flux vidéo dans VLC | Image en direct dans VLC | **OK** |
| **T1-03** | Lecture du flux avec OpenCV | Image affichée par test_camera.py | **OK** |
| **T1-04** | Démarrage de l'interface web | Services lancés, page affichée | **OK** |
| **T1-05** | Détection de mouvement et capture | Zone encadrée, alerte, photo enregistrée | **OK** |
| **T1-06** | Envoi au serveur et enregistrement en base | Photo sur le serveur, chemin en base | **OK** |

# 2. Fiches de test

## 2.1. T1-01 : Connectivité réseau entre le PC et la caméra

- **Objectif :** vérifier que le PC et la caméra arrivent à communiquer sur le réseau.
- **Prérequis :** caméra alimentée en 12 V, câble Ethernet branché, port Ethernet du PC en IP fixe 192.168.1.10.
- **Matériel et logiciels :** PC, caméra Hikvision, câble RJ45, PowerShell.

**Étapes du test :**

- Ouvrir PowerShell.
- Taper la commande **ping 192.168.1.12**.
- Lire les 4 lignes de réponse et les statistiques en bas.

**Résultat attendu :** 4 réponses sur 4, avec un temps inférieur à 5 ms et 0 % de perte.

**Résultat obtenu :** 4 réponses sur 4, temps moyen de 1 ms, 0 % de perte.

**Statut : OK**

**Observations :** Au début, la carte Ethernet du PC avait une adresse automatique en 169.254.x.x et ne voyait pas la caméra. On a corrigé en mettant le PC en IP fixe avec la commande *netsh*.

## 2.2. T1-02 : Flux vidéo dans VLC

- **Objectif :** vérifier que la caméra envoie bien son flux vidéo RTSP, sans passer par notre programme.
- **Prérequis :** test T1-01 validé, VLC installé.
- **Matériel et logiciels :** PC, caméra Hikvision, VLC.

**Étapes du test :**

- Ouvrir VLC et aller dans l'onglet « Média ».
- Cliquer sur « Ouvrir un flux réseau… ».
- Coller l'adresse rtsp://<utilisateur>:<mot de passe>@192.168.1.12:554/Streaming/Channels/101 (ou 102 pour le flux léger).
- Valider en cliquant sur « Lire ».

**Résultat attendu :** L'image de la caméra s'affiche en direct dans VLC.

**Résultat obtenu :** Retour vidéo en direct sur les canaux 101 et 102.

**Statut : OK**

**Observations :** Les identifiants de la caméra ne sont pas écrits dans ce document pour des raisons de sécurité. En cas d'erreur d'authentification, il faut vérifier le mot de passe auprès du professeur.

## 2.3. T1-03 : Lecture du flux avec OpenCV

- **Objectif :** vérifier que Python et OpenCV arrivent à lire le flux de la caméra.
- **Prérequis :** test T1-01 validé, Python 3 et opencv-python installés.
- **Matériel et logiciels :** PC, caméra Hikvision, script *test_camera.py*.

**Étapes du test :**

- Ouvrir PowerShell dans le dossier *Mini-projet1/mp1-video*.
- Lancer la commande **python test_camera.py**.
- Regarder la fenêtre qui s'ouvre, puis appuyer sur la touche « q ».

**Résultat attendu :** Le terminal affiche « OK » avec la résolution, une fenêtre montre l'image de la caméra et la touche « q » ferme la fenêtre.

**Résultat obtenu :** Image affichée en 352 × 288 (flux secondaire), la fenêtre se ferme bien avec « q ».

**Statut : OK**

**Observations :** Un premier essai n'a pas marché car le script avait encore l'ancienne adresse IP de la caméra. On a corrigé en mettant 192.168.1.12 dans le script.

## 2.4. T1-04 : Démarrage de l'interface web

- **Objectif :** vérifier que le programme principal démarre ses services et que la page de surveillance s'affiche.
- **Prérequis :** test T1-03 validé, ports 8000 et 8585 libres sur le PC.
- **Matériel et logiciels :** PC, caméra Hikvision, programme *server_ipcam.py*, navigateur web.

**Étapes du test :**

- Lancer la commande **python server_ipcam.py** dans le dossier *mp1-video*.
- Lire les messages affichés dans le terminal.
- Vérifier que la page http://127.0.0.1:8000/camera.html s'ouvre et affiche la vidéo.

**Résultat attendu :** Les messages « Serveur HTTP démarré », « Démarrage du serveur WebSocket » et « Caméra ouverte » s'affichent sans erreur, et la page montre la vidéo en direct avec l'état « En direct ».

**Résultat obtenu :** Services démarrés, le navigateur s'ouvre tout seul et la vidéo s'affiche.

**Statut : OK**

**Observations :** On a eu l'erreur [Errno 10048] car le port 8585 était encore pris par un ancien lancement du programme (processus python3.12). On a arrêté ce processus et depuis on ferme toujours le programme avec Ctrl + C.

## 2.5. T1-05 : Détection de mouvement et capture

- **Objectif :** vérifier qu'un mouvement est bien détecté et qu'une photo horodatée est enregistrée.
- **Prérequis :** test T1-04 validé, *server_ipcam.py* lancé, photos automatiques activées.
- **Matériel et logiciels :** PC, caméra Hikvision, page *camera.html*.

**Étapes du test :**

- Laisser la caméra filmer une scène immobile quelques secondes (état « Calme »).
- Passer sa main ou un objet devant la caméra.
- Regarder la page web et le terminal.
- Ouvrir le dossier *mp1-video/captures/*.

**Résultat attendu :** La zone qui bouge est encadrée, le message « Mouvement détecté » s'affiche, le terminal indique « Capture enregistrée » et un fichier mouvement_AAAA-MM-JJ_HH-MM-SS.jpg apparaît dans *captures/* avec la date et l'heure écrites sur l'image.

**Résultat obtenu :** Détection et capture correctes, par exemple *mouvement_2026-10-13_15-13-06.jpg*, avec au maximum une photo toutes les 10 secondes.

**Statut : OK**

**Observations :** Au début, le programme prenait beaucoup trop de photos. On a ajouté un temps minimum entre deux captures, un seuil réglable depuis la page et un bouton pour couper les photos automatiques.

### 2.6. T1-06 : Envoi de la capture au serveur et enregistrement en base

- **Objectif :** vérifier que la photo est envoyée à l'API, stockée sur le serveur, et que son chemin est enregistré dans la base de données.
- **Prérequis :** test T1-05 validé, PC connecté au Wi-Fi Wifi_Iot215, serveur de la tâche 3 démarré (172.16.10.239:5000).
- **Matériel et logiciels :** PC, caméra Hikvision, navigateur, accès à la galerie et à phpMyAdmin du serveur.

**Étapes du test :**

- Lancer **python server_ipcam.py** et vérifier le message « Serveur … joignable ».
- Faire un mouvement devant la caméra (ou cliquer sur « Prendre une photo »).
- Lire le terminal du PC.
- Ouvrir la galerie du serveur : http://172.16.10.239:5000/api/images.
- Ouvrir phpMyAdmin (http://172.16.10.239/phpmyadmin/), base *mp1_surveillance*, tables *video_events* et *images*.

**Résultat attendu :** Le terminal affiche « Envoyée au serveur : image_id=… », la photo apparaît dans la galerie, et une nouvelle ligne est créée dans *video_events* (caméra, type, date, image_path) et dans *images* (file_path, nom, taille, date).

**Résultat obtenu :** Photo reçue par le serveur (image_id renvoyé) et visible dans la galerie.

**Statut : OK**

**Observations :** Le serveur renomme la photo et utilise sa propre heure. L'image n'est pas stockée dans la base, la base garde seulement son chemin. Si le serveur ne répond pas, la photo reste quand même sur le PC et la vidéo continue de marcher.

# 3. Bilan de la recette

Les six tests de la tâche 1 sont validés. La caméra communique avec le PC, le flux vidéo est lu par VLC et par OpenCV, l'interface web démarre correctement, les mouvements sont détectés et les photos sont enregistrées sur le PC puis envoyées au serveur de la tâche 3, qui enregistre leur chemin dans la base de données.

Les problèmes rencontrés pendant les tests (adresse IP du PC, ancienne adresse dans le script, port 8585 occupé, trop de photos) ont tous été corrigés. Il reste à faire le test d'intégration complet avec les autres tâches du Mini-Projet 1 (capteur PIR, vidéo et serveur en même temps).